

Анмех: полный разбор вопросов Семендяева

Вопрос → ответ, формулы, ловушки, мини-задачи

Обозначения под твоей конспект: $\Pi(0) = 0$, Четаев через $V < 0, \dot{V} < 0$, малые колебания через $C_k \cos(\omega_k t + \varphi_k)$, скобка Пуассона в твоём знаке.

Содержание

0. Глобальные договорённости по обозначениям	3
1 Первое задание	4
1.1 Равновесие склерономных систем	4
1. Положение равновесия	4
2. Принцип виртуальных перемещений и принцип возможных перемещений	4
3. Идеальные связи	4
4. Принцип освобождаемости от связей	4
5. Условие равновесия для консервативной системы	4
1.2 Устойчивость положения равновесия консервативных систем	5
6. Устойчивость по Ляпунову	5
7. Теорема Лагранжа–Дирихле	5
8. Первая теорема Ляпунова о неустойчивости консервативной системы	5
9. Вторая теорема Ляпунова о неустойчивости	5
10. Теорема Четаева для однородной потенциальной энергии	5
1.3 Прямой метод Ляпунова	6
11. Теорема Ляпунова об устойчивости движения	6
12. Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости	6
13. Теорема Четаева о неустойчивости движения	6
14. Первая теорема Ляпунова о неустойчивости движения	6
15. Вторая теорема Ляпунова о неустойчивости движения	6
16. Теорема Ляпунова об устойчивости положения равновесия	6
17. Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости положения равновесия	6
18. Теорема Четаева о неустойчивости положения равновесия	6
Дополнение: Барбашин–Красовский	7
1.4 Малые колебания консервативных систем	7
19. Малые колебания и линеаризация	7
20. Положительная определённость T_2 и Π_2	7
21. Процедура построения решения	7
22. Вековое уравнение, частоты, главные колебания, кратные и нулевые частоты	8
23. Амплитудные векторы и их свойства	8
24. Нормальные координаты	8
Новая задача: малые колебания с недиагональной кинетической энергией	8
1.5 Асимптотическая устойчивость равновесия диссипативных систем	9
25. Асимптотическая устойчивость	9
26. Общий вид решений линейной системы. Кратные корни	9
27. Условие отрицательности действительных частей корней	9
28. Характеристический полином	9
29. Необходимое условие асимптотической устойчивости	9
30. Критерий Рауса–Гурвица	10
31. Критерий Ляенара–Шипара	10
1.6 Вынужденные колебания склерономных систем	10
32. Общее решение неоднородной системы	10
33. Принцип суперпозиции	10
34. Определитель матрицы и алгебраические дополнения	10
35. АФХ, АЧХ, ФЧХ	10
36. Одномерные АФХ, АЧХ, ФЧХ	11
37. Резонанс	11
38. Собственные, сопровождающие и вынужденные колебания	11
39. Вынуждающие силы в нормальных координатах	11

2 Второе задание	12
2.1 Уравнения Гамильтона. Первые интегралы. Скобки Пуассона	12
1. Переменные Гамильтона и обратимость перехода	12
2. Обобщённый импульс и гамильтониан	12
3. Канонические уравнения Гамильтона	12
4. Первый интеграл	12
5. Скобки Пуассона	12
6. Критерий первого интеграла	12
7. Теорема Якоби-Пуассона	12
8. Функциональная независимость первых интегралов	13
9. Обобщённо-консервативная система и обобщённая энергия	13
10. Физический смысл гамильтониана натуральной склерономной системы	13
11. Циклические координаты	13
12. Отделимые координаты	13
2.2 Принцип Гамильтона	13
13. Прямой и окольный путь	13
14. Возможное и невозможное движение	13
15. Действие по Гамильтону	14
16. Принцип Гамильтона	14
17. Сопряжённый кинетический фокус	14
18. Теорема Бобылёва	14
2.3 Интегральные инварианты	14
19. Трубка прямых путей	14
20. Инвариант Пуанкаре-Картана	14
21. Универсальный инвариант Пуанкаре	14
22. Теорема Ли Хуачжуна	15
23. Фазовый объём	15
24. Теорема Лиувилля	15
25. Обратные теоремы интегральных инвариантов	15
2.4 Канонические преобразования	15
26. Ковариантность уравнений	15
27. Канонические преобразования	15
28. Критерий каноничности	16
29. Валентность и производящая функция	16
30. Преобразование гамильтониана	16
31. Свободные канонические преобразования	16
32. Критерий каноничности для свободного преобразования	16
2.5 Уравнение Гамильтона-Якоби	16
33. Уравнение Гамильтона-Якоби	16
34. Полный интеграл	17
35. Главная и полуглавная функции Гамильтона	17
36. Метод разделения переменных	17
37. Уравнения фазовых траекторий	17
Подробная задача Гамильтона-Якоби: двумерный осциллятор	17
Подробная задача Гамильтона-Якоби: однородное поле тяжести	18
Финальные ловушки и короткие ответы	19

0. Глобальные договорённости по обозначениям

- Потенциальная энергия: $\Pi(q)$, равновесие в нуле, обычно нормируем $\Pi(0) = 0$.
- Натуральная система: $L = T - \Pi$, $T = \frac{1}{2}\dot{q}^T A(q)\dot{q}$.
- Малые колебания: $T_2 = \frac{1}{2}\dot{q}^T A\dot{q}$, $\Pi_2 = \frac{1}{2}q^T Cq$, уравнение $A\ddot{q} + Cq = 0$.
- Общее решение малых колебаний пишем так:

$$q(t) = \sum_k C_k u^{(k)} \cos(\omega_k t + \varphi_k).$$

- Скобка Пуассона в твоём знаке:

$$\{F, G\} = \sum_i (F_{p_i} G_{q_i} - F_{q_i} G_{p_i}), \quad \dot{G} = G_t + \{H, G\}.$$

- В некоторых конспектах скобка записана с обратным знаком: $(F, G) = F_q G_p - F_p G_q$. На устном сразу оговаривай знак.
- Каноничность в рабочем виде:

$$\sum_i \tilde{p}_i d\tilde{q}_i - c \sum_i p_i dq_i = -dF.$$

- Четаев держим в форме:

$$V < 0, \quad \dot{V} < 0$$

в области, прилегающей к равновесию.

1 Первое задание

1.1 Равновесие склерономных систем

1. Положение равновесия

Ответ. Положение $q = q^0$ называется положением равновесия, если система, находясь в момент t_0 в этом положении с нулевыми скоростями, остаётся в нём при всех t :

$$q(t_0) = q^0, \text{quad}\dot{q}(t_0) = 0 \Rightarrow q(t) = q^0, \dot{q}(t) = 0.$$

В потенциальном случае равновесие не обязано быть минимумом потенциала. Это только стационарная точка:

$$\Pi_{q_i}(q^0) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Каверзно. Если Π имеет максимум или седло, равновесие всё равно есть, но оно может быть неустойчивым.

2. Принцип виртуальных перемещений и принцип возможных перемещений

Ответ. Виртуальные перемещения δr_k - бесконечно малые перемещения, совместимые со связями в фиксированный момент времени. Для идеальных связей работа реакций на виртуальных перемещениях равна нулю:

$$\sum_k R_k \cdot \delta r_k = 0.$$

Принцип виртуальных перемещений для равновесия:

$$\sum_k F_k \cdot \delta r_k = 0$$

для всех допустимых виртуальных перемещений, где F_k - активные силы.

Возможные перемещения - реальные малые перемещения, допускаемые связями. Для склерономных систем возможные и виртуальные перемещения фактически совпадают по кинематическому направлению.

Каверзно. В принципе виртуальных перемещений реакции идеальных связей не входят. В принципе возможных перемещений можно говорить о приложенных силах, включая реакции, но для идеальных связей их работа исчезает.

3. Идеальные связи

Ответ. Связи называются идеальными, если сумма работ реакций связей на любых виртуальных перемещениях равна нулю:

$$\sum_k R_k \cdot \delta r_k = 0.$$

Примеры: гладкая поверхность, шарнир без трения, нерастяжимая нить без массы при допустимых перемещениях.

4. Принцип освобождаемости от связей

Ответ. Несвободную систему можно мысленно освободить от связей, заменив их действие реакциями. После этого систему рассматривают как свободную под действием активных сил и реакций. Для идеальных связей при применении виртуальных перемещений реакции можно исключить, так как их виртуальная работа равна нулю.

5. Условие равновесия для консервативной системы

Ответ. Если силы потенциальны:

$$Q_i = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i},$$

то равновесие определяется системой:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Мини-пример. Пусть $\Pi = \frac{k}{2}(q - a)^2$. Тогда $\Pi_q = k(q - a) = 0$, откуда $q = a$.

1.2 Устойчивость положения равновесия консервативных систем

6. Устойчивость по Ляпунову

Ответ. Равновесие $q = 0, \dot{q} = 0$ устойчиво, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что

$$|q(0)| < \delta, \quad |\dot{q}(0)| < \delta$$

влечёт

$$|q(t)| < \varepsilon, \quad |\dot{q}(t)| < \varepsilon, \quad t \geq t_0.$$

Смысл: начали достаточно близко - всё время остаётся близко.

7. Теорема Лагранжа-Дирихле

Ответ. В твоей нормировке $\Pi(0) = 0$. Если Π имеет строгий изолированный минимум в равновесии:

$$\Pi(q) > 0 \quad \text{при } q \neq 0 \text{ в малой окрестности,}$$

то равновесие устойчиво.

Функция Ляпунова:

$$V = T + \Pi.$$

Тогда

$$V > 0, \quad \dot{V} = 0.$$

Каверзно. Теорема даёт устойчивость, но не асимптотическую устойчивость: энергия сохраняется.

8. Первая теорема Ляпунова о неустойчивости консервативной системы

Ответ. Если $\Pi(q)$ не имеет минимума в равновесии, и это видно уже по членам второго порядка, то равновесие неустойчиво.

Пишем разложение:

$$\Pi(q) = \Pi_2(q) + \Pi_3(q) + \dots, \quad \Pi_2 = \frac{1}{2} q^T C q.$$

Если квадратичная форма Π_2 не имеет минимума, например имеет отрицательное направление, то равновесие неустойчиво.

Мини-пример. $\Pi = q_1^2 - q_2^2$. Вдоль $q_1 = 0$ имеем $\Pi = -q_2^2 < 0$, минимума нет.

9. Вторая теорема Ляпунова о неустойчивости

Ответ. Если в равновесии Π имеет максимум, и это устанавливается по членам наинизшего порядка в разложении Π , то равновесие неустойчиво.

Мини-пример. $\Pi = -q^4$. Квадратичная часть нулевая, но первый ненулевой член $-q^4$ даёт максимум в нуле. Равновесие неустойчиво.

10. Теорема Четаева для однородной потенциальной энергии

Ответ. Функция f однородна степени s , если

$$f(\lambda x) = \lambda^s f(x).$$

Теорема: если потенциальная энергия консервативной системы является однородной функцией и в положении равновесия не имеет минимума, то это положение равновесия неустойчиво.

Каверзно. Не путай с Лагранжем-Дирихле: там нужен изолированный минимум. Если минимум нестрогий, автоматически не делаем вывод без теоремы или анализа. Для однородного случая Четаев даёт удобный критерий неустойчивости при отсутствии минимума.

1.3 Прямой метод Ляпунова

11. Теорема Ляпунова об устойчивости движения

Ответ. Для системы

$$\dot{x} = F(x), \quad F(0) = 0,$$

если существует функция $V(x)$, такая что

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad (x \neq 0), \quad \dot{V} \leq 0,$$

то равновесие устойчиво. Здесь

$$\dot{V} = \sum_i \frac{\partial V}{\partial x_i} F_i(x).$$

12. Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости

Ответ. Если

$$V > 0, \quad \dot{V} < 0 \quad (x \neq 0),$$

то равновесие асимптотически устойчиво.

Каверзно. Если $\dot{V} \leq 0$, но не строго, асимптотики может не быть. Тогда нужен Барбашин-Красовский.

13. Теорема Четаева о неустойчивости движения

Ответ. В твоём знаке: если в области G , прилегающей к равновесию, существует V , такая что

$$V < 0, \quad \dot{V} < 0,$$

то равновесие неустойчиво.

Мини-пример. Для $\dot{x} = x^3$ берём $V = -\frac{1}{2}x^2$. Тогда $V < 0$, $\dot{V} = -x^4 < 0$. Значит 0 неустойчиво.

14. Первая теорема Ляпунова о неустойчивости движения

Ответ. Частая формулировка: если существует положительная функция $V > 0$, производная которой $\dot{V} > 0$ в некоторой проколотой окрестности, то равновесие неустойчиво. В твоей форме можно заменить $V \mapsto -V$ и получить $V < 0, \dot{V} < 0$.

15. Вторая теорема Ляпунова о неустойчивости движения

Ответ. Вторая теорема часто используется, когда V не является положительно определённой, но её производная имеет определённый знак. Смысл: если можно построить функцию, показывающую монотонный уход из окрестности равновесия, то равновесие неустойчиво. На задачах обычно проще применять Четаева.

16. Теорема Ляпунова об устойчивости положения равновесия

Ответ. То же, что общая теорема, но для положения равновесия автономной системы. Нужно найти положительно определённую V :

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0, \quad \dot{V} \leq 0.$$

17. Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости положения равновесия

Ответ. Если

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0, \quad \dot{V}(x) < 0 \quad (x \neq 0),$$

то равновесие асимптотически устойчиво.

18. Теорема Четаева о неустойчивости положения равновесия

Ответ. Если в сколь угодно малой окрестности равновесия есть область G , граница которой прилежит к равновесию, и в ней

$$V < 0, \quad \dot{V} < 0,$$

то равновесие неустойчиво.

Дополнение: Барбашин-Красовский

Асимптотическая устойчивость. Если $V > 0$, $\dot{V} \leq 0$ и множество

$$M = \{x : \dot{V}(x) = 0\}$$

не содержит целых траекторий, кроме равновесия, то равновесие асимптотически устойчиво.

Пример, где работает:

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -x - y^3.$$

Берём $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, получаем $\dot{V} = -y^4 \leq 0$. Тогда $M = \{y = 0\}$. Если траектория целиком в M , то $y \equiv 0$, $\dot{y} = -x = 0$, значит $x = 0$. Целых траекторий кроме нуля нет.

Пример, где не работает:

$$\dot{x} = 0, \quad \dot{y} = -y.$$

$V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $\dot{V} = -y^2$, $M = \{y = 0\}$. В M вся прямая $(x, 0)$ состоит из целых траекторий, значит асимптотики к нулю нет.

Неустойчивость по Барбашину-Красовскому. В твоём конспекте: если V не имеет минимума в равновесии и производная имеет нужный знак, то можно получить неустойчивость. Пример:

$$\dot{x} = -x, \quad \dot{y} = y, \quad V = x^2 - y^2.$$

V не имеет минимума, $\dot{V} = -2x^2 - 2y^2 < 0$. Ноль неустойчив.

1.4 Малые колебания консервативных систем

19. Малые колебания и линеаризация

Ответ. Малые колебания - движение около устойчивого равновесия, описываемое линейными уравнениями после отброса членов выше второго порядка в энергиях.

$$T \rightarrow T_2 = \frac{1}{2} \sum_{i,k} a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k, \quad \Pi \rightarrow \Pi_2 = \frac{1}{2} \sum_{i,k} c_{ik} q_i q_k.$$

Линейная система:

$$A\ddot{q} + Cq = 0.$$

20. Положительная определённость T_2 и Π_2

Ответ.

$$T_2 = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q}, \quad \Pi_2 = \frac{1}{2} q^T C q.$$

Для настоящих малых колебаний около устойчивого положения равновесия нужно:

$$A = A^T > 0, \quad C = C^T > 0.$$

$A > 0$ следует из кинетической энергии. $C > 0$ соответствует строгому минимуму потенциала в квадратичном приближении.

21. Процедура построения решения

Алгоритм.

1. Найти T_2 и Π_2 .
2. Выписать матрицы A и C .
3. Составить уравнение $A\ddot{q} + Cq = 0$.
4. Искать главное колебание $q = u \cos(\omega t + \varphi)$.
5. Получить $(C - \omega^2 A)u = 0$.
6. Решить вековое уравнение $\det(C - \omega^2 A) = 0$.
7. Найти амплитудные векторы $u^{(k)}$.
8. Записать

$$q(t) = \sum_k C_k u^{(k)} \cos(\omega_k t + \varphi_k).$$

22. Вековое уравнение, частоты, главные колебания, кратные и нулевые частоты

Ответ. Вековое уравнение:

$$\det(C - \omega^2 A) = 0.$$

Корни ω_k - собственные частоты. Вектор $u^{(k)}$ из

$$(C - \omega_k^2 A)u^{(k)} = 0$$

задаёт главное колебание

$$u^{(k)} \cos(\omega_k t + \varphi_k).$$

Если $\omega = 0$, соответствующий член имеет вид

$$(Ct + \varphi)u.$$

Если частота кратная, надо найти всё собственное подпространство. Для симметричной задачи с $A > 0$ можно выбрать A -ортогональный базис.

23. Амплитудные векторы и их свойства

Ответ. Амплитудный вектор $u^{(k)}$ определяется из

$$(C - \omega_k^2 A)u^{(k)} = 0.$$

Свойства при разных частотах:

$$(u^{(i)})^T A u^{(j)} = 0, \quad (u^{(i)})^T C u^{(j)} = 0.$$

Векторы линейно независимы. Направление определено, модуль произволен.

24. Нормальные координаты

Ответ. Берём матрицу U , столбцы которой - амплитудные векторы:

$$q = U\theta.$$

Нормировка выбирается так, чтобы

$$U^T A U = E, \quad U^T C U = \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_n^2).$$

Тогда

$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_i \dot{\theta}_i^2, \quad \Pi_2 = \frac{1}{2} \sum_i \omega_i^2 \theta_i^2,$$

а уравнения разделяются:

$$\ddot{\theta}_i + \omega_i^2 \theta_i = 0.$$

Новая задача на малые колебания: недиагональная кинетическая энергия

Пусть

$$T = \dot{q}_1^2 + \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \dot{q}_2^2, \quad \Pi = \frac{5}{2}(q_1^2 + q_2^2) + q_1 q_2.$$

Тогда

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ищем $q = u \cos(\omega t + \varphi)$:

$$\det(C - \omega^2 A) = 0.$$

Пусть $\mu = \omega^2$:

$$\det \begin{pmatrix} 5 - 2\mu & 1 - \mu \\ 1 - \mu & 5 - 2\mu \end{pmatrix} = 0.$$

$$(5 - 2\mu)^2 - (1 - \mu)^2 = 0.$$

$$(4 - \mu)3(2 - \mu) = 0.$$

Значит

$$\omega_1 = \sqrt{2}, \quad \omega_2 = 2.$$

Векторы:

$$u^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ответ:

$$q(t) = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\sqrt{2}t + \varphi_1) + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(2t + \varphi_2).$$

1.5 Асимптотическая устойчивость равновесия диссипативных систем

25. Асимптотическая устойчивость

Ответ. Равновесие асимптотически устойчиво, если оно устойчиво и существует $\delta_0 > 0$, такое что при начальных данных внутри δ_0 имеем

$$q(t) \rightarrow 0, \quad \dot{q}(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty.$$

26. Общий вид решений линейной системы. Кратные корни

Ответ. Для

$$\dot{x} = Ax$$

ищем $x = ue^{\lambda t}$. Получаем

$$(A - \lambda E)u = 0, \quad \det(A - \lambda E) = 0.$$

Если корни простые:

$$x(t) = \sum_k C_k u^{(k)} e^{\lambda_k t}.$$

Если корень кратный и есть жордановы клетки, появляются множители t^r :

$$t^r e^{\lambda t} u.$$

27. Условие отрицательности действительных частей корней

Ответ. Линейная система асимптотически устойчива тогда и только тогда, когда все собственные значения имеют отрицательные действительные части:

$$\boxed{\operatorname{Re} \lambda_k < 0 \quad \forall k.}$$

Если есть $\operatorname{Re} \lambda > 0$, равновесие неустойчиво. Если есть чисто мнимые или нулевые корни, первый метод обычно не даёт окончательного ответа для нелинейной системы.

28. Характеристический полином

Ответ. Подставляем $x = ue^{\lambda t}$ в $\dot{x} = Ax$:

$$(A - \lambda E)u = 0.$$

Ненулевое u существует, если

$$\det(A - \lambda E) = 0.$$

Раскрытие даёт характеристический полином. Важно не путать порядок записи коэффициентов у разных лекторов.

29. Необходимое условие асимптотической устойчивости

Ответ. Если старший коэффициент положителен, то необходимое условие гурвицевости:

$$a_i > 0.$$

Но это только необходимое условие, не достаточное.

30. Критерий Рауса-Гурвица

Ответ. Полином гурвицев, то есть все корни имеют $\operatorname{Re} \lambda < 0$, тогда и только тогда, когда все главные миноры матрицы Гурвица положительны. Для кубика

$$P = a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + a_3\lambda^3$$

условия:

$$a_i > 0, \quad a_1 a_2 > a_0 a_3.$$

Если какой-то минор равен нулю, строгой асимптотической устойчивости нет. Дальше надо смотреть корни и кратности.

31. Критерий Ляпунова-Шипара

Ответ. При выполнении необходимого условия $a_i > 0$ достаточно проверять только миноры одной чётности: все чётные или все нечётные. Это сокращённая версия критерия Рауса-Гурвица.

1.6 Вынужденные колебания склерономных систем

32. Общее решение неоднородной системы

Ответ. Для

$$A\ddot{q} + B\dot{q} + Cq = Q(t)$$

общее решение:

$$q_{\text{общ}} = q_{\text{одн}} + q_{\text{частн}}.$$

33. Принцип суперпозиции

Ответ. Для линейной системы: если силе $Q^{(1)}$ соответствует отклик $q^{(1)}$, а силе $Q^{(2)}$ соответствует $q^{(2)}$, то силе $Q^{(1)} + Q^{(2)}$ соответствует $q^{(1)} + q^{(2)}$.

34. Определитель матрицы и алгебраические дополнения

Ответ. Для гармонической силы

$$A\ddot{q} + B\dot{q} + Cq = pe^{i\omega t}$$

ищем $q = he^{i\omega t}$. Тогда

$$D(\omega)h = p, \quad D(\omega) = C - \omega^2 A + i\omega B.$$

По Крамеру:

$$h_k = \sum_l W_{kl}(\omega)p_l, \quad W(\omega) = D^{-1}(\omega).$$

Если сила приложена только по l -й координате, то

$$h_k = p_l \frac{\Delta_{lk}(\omega)}{\Delta(\omega)}.$$

35. АФХ, АЧХ, ФЧХ

Ответ. Элемент $W_{jk}(\omega)$ - комплексная частотная характеристика: ответ j -й координаты на силу по k -й координате.

$$\text{АФХ: } W_{jk}(\omega), \quad \text{АЧХ: } |W_{jk}(\omega)|, \quad \text{ФЧХ: } \arg W_{jk}(\omega).$$

Компонентно:

$$h_j = \sum_k W_{jk}(\omega)p_k.$$

Сумма по k появляется из умножения матрицы W на вектор сил p .

36. Одномерные АФХ, АЧХ, ФЧХ

Ответ. Для

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = h e^{ipt}$$

получаем

$$W(p) = \frac{1}{\omega_0^2 - p^2 + 2i\delta p}.$$

$$|W(p)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - p^2)^2 + 4\delta^2 p^2}}.$$

$$\arg W(p) = -\arg(\omega_0^2 - p^2 + 2i\delta p).$$

При $\delta = 0$ амплитуда бесконечно растёт при $p \rightarrow \omega_0$.

37. Резонанс

Ответ. Резонанс - неограниченное увеличение амплитуды при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой соответствующей консервативной системы. Для

$$\ddot{q} + \omega^2 q = h \sin pt$$

при $p = \omega$ частное решение имеет вид

$$q_p \sim t \cos \omega t$$

или $t \sin \omega t$ в зависимости от фазы. Амплитуда растёт линейно.

38. Собственные, сопровождающие и вынужденные колебания

Ответ. Для нерезонансного решения одномерной системы можно выделить:

- собственные колебания - решение однородного уравнения;
- вынужденные колебания - частное решение с частотой внешней силы;
- сопровождающие колебания - добавка на собственной частоте, возникающая из-за подгонки начальных условий при включении силы.

39. Вынуждающие силы в нормальных координатах

Ответ. Если $q = U\theta$, $U^T A U = E$, $U^T C U = \Omega^2$, то

$$\ddot{\theta} + \Omega^2 \theta = U^T Q(t).$$

Правая часть в нормальных координатах:

$$\Theta = U^T Q.$$

Компонента $\Theta_s = (u^{(s)})^T Q$ показывает, возбуждается ли s -я мода.

2 Второе задание

2.1 Уравнения Гамильтона. Первые интегралы. Скобки Пуассона

1. Переменные Гамильтона и обратимость перехода

Ответ. Переменные Гамильтона:

$$(t, q, p), \quad p_i = L_{\dot{q}_i}.$$

Для перехода от $(t, q, \dot{q})$ к (t, q, p) нужно, чтобы можно было выразить $\dot{q}$ через q, p, t . Достаточно:

$$\det \left\| \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_k} \right\| \neq 0.$$

2. Обобщённый импульс и гамильтониан

Ответ.

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

Функция Гамильтона:

$$H(t, q, p) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(t, q, \dot{q}),$$

где обязательно заменить $\dot{q} = \dot{q}(t, q, p)$.

3. Канонические уравнения Гамильтона

Ответ.

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

Система называется гамильтоновой, если она записана в канонических переменных (q, p) в таком виде для некоторой функции $H(q, p, t)$.

4. Первый интеграл

Ответ. Функция $f(t, q, p)$ называется первым интегралом, если на любом решении

$$f(t, q(t), p(t)) = \text{const.}$$

5. Скобки Пуассона

Ответ. В твоём знаке:

$$\{F, G\} = \sum_i (F_{p_i} G_{q_i} - F_{q_i} G_{p_i}).$$

Свойства: антисимметрия, линейность, правило Лейбница, тождество Якоби.

6. Критерий первого интеграла

Ответ.

$$f - \text{первый интеграл} \iff f_t + \{H, f\} = 0.$$

Если $f_t = 0$, то критерий:

$$\{H, f\} = 0.$$

7. Теорема Якоби-Пуассона

Ответ. Если F и G - первые интегралы гамильтоновой системы, то их скобка Пуассона $\{F, G\}$ тоже является первым интегралом.

8. Функциональная независимость первых интегралов

Ответ. Функции $f_1, \dots, f_m$ функционально независимы, если ранг матрицы Якоби

$$\text{rank} \frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)} = m.$$

9. Обобщённо-консервативная система и обобщённая энергия

Ответ. Если H не зависит явно от времени:

$$H = H(q, p),$$

то

$$\dot{H} = H_t + \{H, H\} = 0.$$

Значит $H = \text{const.}$ Такая система называется обобщённо-консервативной.

10. Физический смысл гамильтониана натуральной склерономной системы

Ответ. Для натуральной склерономной системы

$$L = T - \Pi, \quad T = \frac{1}{2} \dot{q}^T A(q) \dot{q},$$

имеем

$$p = A \dot{q}, \quad \dot{q} = A^{-1} p,$$

$$H = \frac{1}{2} p^T A^{-1} p + \Pi(q) = T + \Pi.$$

То есть H равен полной механической энергии.

11. Циклические координаты

Ответ. Координата q_k циклическая, если

$$H_{q_k} = 0.$$

Тогда

$$\dot{p}_k = -H_{q_k} = 0, \quad p_k = \text{const.}$$

12. Отделимые координаты

Ответ. Координата q_k отделима, если H зависит от q_k, p_k только через комбинацию

$$z = f(q_k, p_k).$$

Тогда при подходящих условиях z является первым интегралом. В Гамильтоне-Якоби это проявляется через разделение переменных.

2.2 Принцип Гамильтона

13. Прямой и окольный путь

Ответ. Прямой путь - путь, который удовлетворяет уравнениям Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} L_{\dot{q}_i} - L_{q_i} = 0.$$

Окольный путь - любой другой гладкий путь между теми же концами, вообще говоря невозможное движение.

14. Возможное и невозможное движение

Ответ. Возможное движение совместимо с уравнениями движения. Невозможное движение может удовлетворять связям и иметь те же концы, но не удовлетворяет уравнениям Лагранжа.

15. Действие по Гамильтону

Ответ.

$$W = \int_{t_0}^{t_1} L(t, q, \dot{q}) dt.$$

16. Принцип Гамильтона

Ответ. Прямой путь $\tilde{q}(t)$ между закреплёнными концами является стационарным для действия:

$$\delta W = 0.$$

Это эквивалентно уравнениям Лагранжа.

Каверзно. Принцип говорит о стационарности, а не всегда о минимуме.

17. Сопряжённый кинетический фокус

Ответ. Точки на прямом пути называются сопряжёнными кинетическими фокусами, если нарушается невырожденность отображения начальной скорости в конечную точку:

$$\det \left\| \frac{\partial q_i(t_f, t_0, q^0, \dot{q}^0)}{\partial \dot{q}_k^0} \right\| = 0.$$

Смысл: появляются близкие прямые пути с теми же концами.

18. Теорема Бобылёва

Ответ. Если на прямом пути между концами отсутствуют кинетические фокусы, то действие по Гамильтону имеет минимум на этом пути. Если фокус появляется, минимум может пропасть, и прямой путь остаётся только стационарным.

2.3 Интегральные инварианты

19. Трубка прямых путей

Ответ. Берём замкнутый контур начальных данных

$$C_0 : t^0(\alpha), q^0(\alpha), p^0(\alpha), \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

Через каждую точку контура проводим прямой путь гамильтоновой системы. Совокупность этих путей называется трубкой прямых путей.

20. Инвариант Пуанкаре-Картана

Ответ.

$$J_{PK} = \oint_C \left(\sum_i p_i \delta q_i - H \delta t \right).$$

По любым двум согласованным контурам, охватывающим одну трубку прямых путей, J_{PK} имеет одно и то же значение.

21. Универсальный инвариант Пуанкаре

Ответ. Изохронный инвариант:

$$J_P = \oint_C \sum_i p_i \delta q_i.$$

Он получается из J_{PK} при $\delta t = 0$.

22. Теорема Ли Хуачжуна

Ответ. Если

$$J' = \oint_C \sum_i (A_i \delta q_i + B_i \delta p_i)$$

является универсальным интегральным инвариантом, то он пропорционален инварианту Пуанкаре:

$$J' = DJ_P.$$

В дифференциальной форме это даёт условия на A_i, B_i :

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_i}{\partial q_k} &= \frac{\partial A_k}{\partial q_i}, & \frac{\partial B_i}{\partial p_k} &= \frac{\partial B_k}{\partial p_i}, \\ \frac{\partial A_i}{\partial p_k} &= \frac{\partial B_k}{\partial q_i} + D\delta_{ik}. \end{aligned}$$

23. Фазовый объём

Ответ. Фазовый объём - абсолютный интегральный инвариант порядка $2n$:

$$d\Gamma = dq_1 dp_1 \cdots dq_n dp_n.$$

24. Теорема Лиувилля

Ответ. Если система

$$\dot{x}_i = \phi_i(t, x)$$

имеет нулевую дивергенцию:

$$\operatorname{div} \phi = \sum_i \frac{\partial \phi_i}{\partial x_i} = 0,$$

то фазовый объём сохраняется. Для гамильтоновой системы дивергенция равна

$$\sum_i (H_{p_i q_i} - H_{q_i p_i}) = 0.$$

25. Обратные теоремы интегральных инвариантов

Ответ. Если для системы

$$\dot{q}_i = Q_i(t, q, p), \quad \dot{p}_i = P_i(t, q, p)$$

на изохронных контурах инвариантен J_P , то система гамильтонова:

$$Q_i = H_{p_i}, \quad P_i = -H_{q_i}.$$

Если инвариантен J_{PK} с функцией Φ , то

$$Q_i = \Phi_{p_i}, \quad P_i = -\Phi_{q_i}.$$

2.4 Канонические преобразования

26. Ковариантность уравнений

Ответ. Уравнения Лагранжа ковариантны: при любой допустимой замене обобщённых координат сохраняют форму. Уравнения Гамильтона в общем случае нековариантны. Только специальные замены переменных - канонические - сохраняют гамильтонову форму.

27. Канонические преобразования

Ответ. Неособенное преобразование

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(t, q, p), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(t, q, p)$$

называется каноническим, если оно переводит любую гамильтонову систему снова в гамильтонову систему.

28. Критерий каноничности

Ответ. Преобразование каноническое тогда и только тогда, когда существует $c \neq 0$ и функция F , такие что

$$\sum_i \tilde{p}_i \delta \tilde{q}_i - c \sum_i p_i \delta q_i = -\delta F.$$

Если учитываем время и гамильтониан:

$$\sum_i \tilde{p}_i d\tilde{q}_i - \tilde{H} dt = c \left(\sum_i p_i dq_i - H dt \right) - dF.$$

29. Валентность и производящая функция

Ответ. Число c называется валентностью преобразования. Если $c = 1$, преобразование унивалентно. Функция F или S называется производящей функцией.

30. Преобразование гамильтониана

Ответ. Из формы Пуанкаре–Картана:

$$\sum_i \tilde{p}_i d\tilde{q}_i - \tilde{H} dt = c \left(\sum_i p_i dq_i - H dt \right) - dF.$$

Если производящая функция зависит от времени, то в структурных формулах появляется

$$\tilde{H} = cH + F_t$$

с учётом конкретного типа производящей функции и знаков.

31. Свободные канонические преобразования

Ответ. Преобразование свободное, если можно взять независимые переменные $(t, q, \tilde{q})$, то есть условие невырожденности позволяет выразить $p = p(t, q, \tilde{q})$:

$$\det \left\| \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k} \right\| \neq 0.$$

32. Критерий каноничности для свободного преобразования

Ответ. Для $S = S(t, q, \tilde{q})$ структурные формулы:

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = cp_i,$$

$$\frac{\partial S}{\partial \tilde{q}_i} = -\tilde{p}_i.$$

и

$$\tilde{H} = cH + S_t.$$

2.5 Уравнение Гамильтона-Якоби

33. Уравнение Гамильтона-Якоби

Ответ.

$$S_t + H(t, q, S_q) = 0.$$

Здесь

$$p_i = S_{q_i}.$$

34. Полный интеграл

Ответ. Полный интеграл - решение

$$S(t, q_1, \dots, q_n, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

с n независимыми параметрами, такое что

$$\det \left\| \frac{\partial^2 S}{\partial q_i \partial \alpha_k} \right\| \neq 0.$$

Теорема Якоби в твоей записи:

$$\beta_i = S_{\alpha_i}, \quad p_i = S_{q_i}.$$

Если используешь запись из конспекта с минусом, то это связано с выбором $\tilde{p}_i = -\beta_i$.

35. Главная и полуглавная функции Гамильтона

Ответ. Главная функция Гамильтона - действие, вычисленное вдоль прямого пути как функция конечных данных:

$$W = \int_{t_0}^t L(s, q(s), \dot{q}(s)) ds.$$

Полуглавная функция получается преобразованием по части начальных переменных и связана с производящими функциями канонических преобразований. На устном достаточно: обе функции являются решениями уравнения Гамильтона-Якоби и используются как производящие функции.

36. Метод разделения переменных

Ответ. Если переменные разделяются, ищем

$$S(t, q, \alpha) = S_0(t, \alpha) + \sum_i S_i(q_i, \alpha).$$

Для автономной системы обычно

$$S = W(q, \alpha) - Et.$$

Если при разделении получаем квадрат импульса, пишем

$$p_i = S_{q_i} = \pm \sqrt{\dots}$$

37. Уравнения фазовых траекторий

Ответ. После нахождения полного интеграла используем теорему Якоби:

$$S_{\alpha_i} = \beta_i, \quad S_{q_i} = p_i.$$

Первое семейство уравнений даёт траекторию $q(t)$, второе - импульсы $p(t)$.

Подробная задача Гамильтона-Якоби: двумерный осциллятор

Пусть

$$H = \frac{1}{2}(p_x^2 + p_y^2) + \frac{1}{2}x^2 + 2y^2.$$

Уравнение ГЯ:

$$S_t + \frac{1}{2}S_x^2 + \frac{1}{2}S_y^2 + \frac{1}{2}x^2 + 2y^2 = 0.$$

Ищем

$$S = W_1(x) + W_2(y) - Et.$$

Тогда

$$\frac{1}{2}(W_1')^2 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}(W_2')^2 + 2y^2 = E.$$

Разделяем:

$$\frac{1}{2}(W_1')^2 + \frac{1}{2}x^2 = \alpha, \quad \frac{1}{2}(W_2')^2 + 2y^2 = E - \alpha.$$

Отсюда

$$W_1' = \pm \sqrt{2\alpha - x^2}, \quad W_2' = \pm \sqrt{2(E - \alpha) - 4y^2}.$$

Полный интеграл:

$$S = \pm \int^x \sqrt{2\alpha - s^2} ds \pm \int^y \sqrt{2(E - \alpha) - 4s^2} ds - Et.$$

По Якоби:

$$\beta_E = S_E, \quad \beta_\alpha = S_\alpha.$$

Берём плюсовую ветвь. Тогда

$$\beta_E = \int^y \frac{ds}{\sqrt{2(E - \alpha) - 4s^2}} - t = \frac{1}{2} \arcsin \frac{2y}{\sqrt{2(E - \alpha)}} - t.$$

Отсюда

$$y(t) = \sqrt{\frac{E - \alpha}{2}} \sin(2t + \delta_y).$$

Далее

$$\beta_\alpha = \int^x \frac{ds}{\sqrt{2\alpha - s^2}} - \int^y \frac{ds}{\sqrt{2(E - \alpha) - 4s^2}},$$

то есть

$$\beta_\alpha = \arcsin \frac{x}{\sqrt{2\alpha}} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{2y}{\sqrt{2(E - \alpha)}}.$$

Используя первое уравнение, получаем

$$x(t) = \sqrt{2\alpha} \sin(t + \delta_x).$$

Импульсы:

$$p_x = S_x = \pm \sqrt{2\alpha - x^2}, \quad p_y = S_y = \pm \sqrt{2(E - \alpha) - 4y^2}.$$

Подробная задача Гамильтона-Якоби: однородное поле тяжести

Пусть

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + mgy.$$

Уравнение ГЯ:

$$S_t + \frac{S_x^2 + S_y^2}{2m} + mgy = 0.$$

Автономная система:

$$S = W(x, y) - Et.$$

Так как x циклическая, берём

$$W = ax + W_y(y).$$

Тогда

$$-E + \frac{a^2 + (W_y')^2}{2m} + mgy = 0,$$

$$(W_y')^2 = 2mE - a^2 - 2m^2gy.$$

$$S = ax \pm \int^y \sqrt{2mE - a^2 - 2m^2gs} ds - Et.$$

Параметры E, a - полный интеграл для двух степеней свободы.

$$p_x = S_x = a = \text{const}, \quad p_y = S_y = \pm \sqrt{2mE - a^2 - 2m^2gy}.$$

Финальные ловушки и короткие ответы

Вопрос экзаменатора	Короткий ответ
Равновесие - это минимум Π ?	Нет. Равновесие: $\Pi_q = 0$. Минимум нужен для устойчивости.
Почему Лагранж-Дирихле не даёт асимптотику?	Потому что $T + \Pi = \text{const}$. Энергия сохраняется.
Если $\Pi''(0) = 0$, всё плохо?	Нет. $\Pi = q^4$ даёт устойчивость.
Если $\Pi \geq 0$, точно устойчиво?	Нет. Нужен изолированный минимум, энергия должна запереть движение.
Что делать при $\dot{V} \leq 0$?	Смотреть $M = \{\dot{V} = 0\}$ и целые траектории в нём.
Если M содержит прямую равновесий?	Асимптотики к конкретному нулю нет.
Раус-Гурвиц - критерий?	Да, для строгой гурвицевости: все корни слева $\iff$ миноры положительны.
Если минор Гурвица равен нулю?	Строгой асимптотической устойчивости нет; дальше смотреть корни и кратности.
Почему моды A -ортогональны?	Потому что $Cu = \omega^2 Au$ - самосопряжённая задача в метрике A .
Почему в $h_j = \sum_k W_{jk} p_k$ сумма?	Это компонентная запись произведения матрицы W на вектор сил p .
Что такое гамильтонова система?	Система в канонических переменных: $\dot{q} = H_p, \dot{p} = -H_q$.
Всегда ли $H = T + \Pi$?	Только для натуральной склерономной потенциальной системы.
Почему H сохраняется?	Если $H_t = 0$, то $\dot{H} = H_t + \{H, H\} = 0$.
Что такое полный интеграл ГЯ?	Решение $S(t, q, \alpha)$ с n параметрами и $\det S_{q\alpha} \neq 0$.
Что говорит теорема Якоби?	$\beta_i = S_{\alpha_i}, p_i = S_{q_i}$ дают общее решение.